1. ALGORITMO AGLOMERATIVO

Algoritmo 1
Pseudocódigo del agrupamiento jerárquico aglomerativo (AHC)

Entrada: D (conjunto de datos individuales)
Salida : Estructura jerárquica de clústeres
Inicializar $\ell \leftarrow 0$;
Inicializar el conjunto de clústeres $C_\ell \leftarrow \{\{x\} : x \in D\}$;
Inicializar el historial de fusiones $H \leftarrow [\,]$;
mientras $|C_\ell| > 1$ **hacer**
  Encontrar par $c_i, c_j \in C_\ell$ tal que $L(c_i, c_j)$ sea mínima;
  Crear nuevo clúster $c_* \leftarrow c_i \cup c_j$;
  Registrar en H la fusión de c_i y c_j a distancia $L(c_i, c_j)$;
  Actualizar $C_{\ell+1} \leftarrow (C_\ell \setminus \{c_i, c_j\}) \cup \{c_*\}$;
  $\ell \leftarrow \ell + 1$;
devolver H

1.1 Tipos de enlace

DEFINICIÓN 1: Función de enlace.
Una función de enlace es una función

$$L\colon \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X) \to \mathbb{R}$$

que asigna una distancia entre dos clústeres A y B, dada una distancia d entre puntos de X.

DEFINICIÓN 2: Enlace simple.
La distancia entre dos clústeres es la distancia mínima entre los puntos de ambos clústeres. Es decir, dados A y B dos conjuntos, la distancia entre ellos es:

$$L(A, B) = \min_{x \in A, y \in B} d(x, y)$$

DEFINICIÓN 3: Enlace completo.
La distancia entre dos clústeres es la distancia máxima entre los puntos de ambos clústeres. Es decir, dados A y B dos conjuntos, la distancia entre ellos es:

$$L(A, B) = \max_{x \in A, y \in B} d(x, y)$$

Definición 4: Enlace promedio.

La distancia entre dos clústeres es el promedio de las distancias entre los puntos de ambos clústeres. Es decir, dados A y B dos conjuntos, la distancia entre ellos es:

$$L(A,B) = \frac{1}{|A||B|}\sum_{x\in A}\sum_{y\in B} d(x,y)$$

Definición 5: Enlace de centroide.

La distancia entre dos clústeres es la distancia entre los centroides de ambos clústeres. Es decir, dados A y B dos conjuntos, la distancia entre ellos es:

$$L(A,B) = d\left(\frac{1}{|A|}\sum_{x\in A} x, \frac{1}{|B|}\sum_{y\in B} y\right)$$

2. Algoritmo Divisivo

Algoritmo 2

Pseudocódigo del agrupamiento jerárquico divisivo (DHC)

Entrada: D (conjunto de datos individuales)
Salida : Estructura jerárquica de clústeres
Inicializar $\ell \leftarrow 0$;
Inicializar el conjunto de clústeres $C_\ell \leftarrow \{D\}$;
Inicializar el historial de divisiones $H \leftarrow [\,]$;
mientras *exista* $c \in C_\ell$ *que se pueda dividir* **hacer**
  Seleccionar clúster $c \in C_\ell$ para dividir;
  Dividir c en subclústeres $c_1, c_2, \ldots, c_k$;
  Registrar en H la división de c en $c_1, c_2, \ldots, c_k$;
  Actualizar $C_{\ell+1} \leftarrow (C_\ell \setminus \{c\}) \cup \{c_1, c_2, \ldots, c_k\}$;
  $\ell \leftarrow \ell + 1$;
devolver H